

(3) 如果 A 是一一的闭算子, 则 A^{-1} 也是闭算子;

(4) 如果 X 完备, A 是一一的闭算子, $R(A)$ 在 Y 中稠密, 并且 A^{-1} 连续, 那么 $R(A) = Y$.

5. Banach 空间中的一个子集 S 称为弱有界的. 若 $\forall \lambda \in X^*$, 有 $\sup\{|\lambda(x)| \mid x \in S\} < \infty$. 证明 S 是有界的充分必要条件为, S 是弱有界的, 即 $\sup\{\|x\| \mid x \in S\} < \infty$.

6. 设 X, Y 是 Banach 空间, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$. 若 $\forall x \in X, g \in Y^*$, 有

$$\sup\{|g(Tx)| \mid T \in \mathcal{A}\} < \infty.$$

证明 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}(X, Y)$ 中有界.

7. 设 X, Y 是 Banach 空间, $T, T_n \in \mathcal{B}(X, Y)$, $n = 1, 2, \dots$. 若 $T_n \rightarrow T$, 证明 $\{\|T_n\|\}$ 是有界数列.

*8. 用等价范数定理证明 $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ 不是 Banach 空间, 其中

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt, \quad \forall f \in C[0, 1].$$

*9. Gelfand 引理. 设 X 是 Banach 空间, 泛函 $p: X \rightarrow \mathfrak{R}^1$ 满足

- (1) $p(x) \geq 0, \quad \forall x \in X$;
- (2) $p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad \forall \lambda > 0, x \in X$;
- (3) $p(x_1 + x_2) \leq p(x_1) + p(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in X$;
- (4) 当 $x_n \rightarrow x$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$.

证明: $\exists M > 0$, 使得 $p(x) \leq M \|x\|, \quad \forall x \in X$.

10. 用 Gelfand 引理证明共鸣定理.

11. 设 M 是 Banach 空间 X 的闭子空间, $1 > \varepsilon > 0$. 证明: 存在 $x \in X$, 满足条件 $\forall y \in M, \|x + y\| \geq (1 - \varepsilon)\|x\|$. 此时称 x 是 ε 正交于 M .